

Meritve z ultrazvokom

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Meritve in obdelava podatkov	4
5.1	kalibracijski blok	4
5.2	Hitrost valovanja v drugih materialih	5

1 Teorija

Ultrazvočna oddajno-sprejemna sonda(transducer) deluje tako, da pošlje ultrazvočni signal v kovino in posluša odboje. Odboji se prikažejo kot signal na osciloskopu. S pomočjo različnih sond lahko prožimo tako transversalne kot tudi longitudinalne valove. Hitrost longitudinalnega in transversalnega valovanja pa lahko v razsežnih materialih izrazimo z strižnim (G) in Joungovim modulom (E), gostoto ρ in Poissonovim razmerjem (μ):

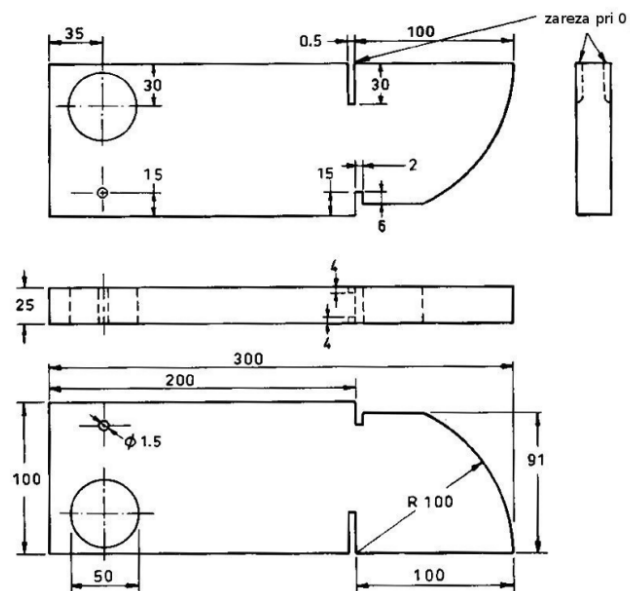
$$c_l^2 = \frac{E(1 - \mu)}{\rho(1 + \mu)(1 - 2\mu)},$$
$$c_t^2 = \frac{G}{\rho} = \frac{E}{2\rho(1 + \mu)}.$$

2 Potrebščine

- ultrazvočni defektoskop kot izvor in detektor valovanja,
- digitalni osciloskop za opazovanje signala (SigLent SDM 3065X), USB ključek,
- ultrazvočna sonda za longitudinalno valovanje MB4S-N z resonančno frekvenco 4 MHz (proizvajalec GE Kreutkramer) in za transversalno valovanje V155 z resonančno frekvenco 5 MHz (proizvajalec Panametrics),
- posoda z vodo s sondo MB4S-N in z nastavljivo odmevno površino, atenuator(dušilec) signala,
- standardni miniaturni in kalibracijski blok normalne velikosti nepravilnih oblik z režami in izvrtinami,
- valji iz jekla, aluminija in drugih materialov,
- kontaktne paste za zapolnitev reže med sondami in merjenci,
- stojalo za montažo sonde in valjastih merjencev, BNC kabli.

3 Naloga

1. Opazujte odboj longitudinalnega ultrazvočnega valovanja na različnih ploskvah priloženega merjenca nepravilnih oblik z izvrtinami in zarezi. Kalibrirajte skalo na zaslonu osciloskopa v mm poti valovanja v jeklu.
2. Poiščite odboj na izvrtini premera 1mm in določi njen položaj glede na zunanje ploskve merjenca. Oceni globinsko ostrino meritve.



Slika 1: Mere kalibracijskega bloka

3. Določite hitrost longitudinalnega in transverzalnega ultrazvočnega valovanja v jeklu in aluminiju, ali v drugem materialu. Uporabi ultrazvočni interferometer. Izračunajte prožnostni modul E , strižni modul G in Poissonovo število μ .

4 Potek

Na ultrazvočni defektoskop(IJS) smo priključili longitudinalno sondo. Najprej smo izmerili velikost kalibracijskega bloka. S tem smo umerili sondo, da smo lahko določili položaj 1mm luknjice.

Nato smo na defektoskop priključili še eno sondo. Eno smo postavili v vodo, ki ima na spremenljivi dolžini odbojno površino, drugo pa smo postavili na neko kovino.

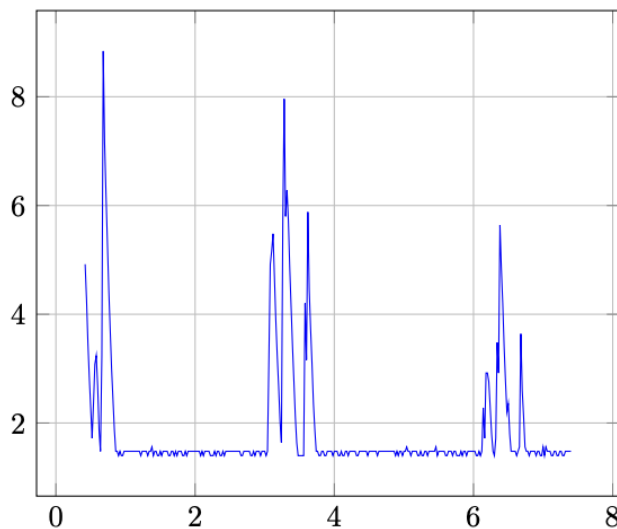
Nazadnje bi morali izmeriti še hitrost transverzalnega valovanja, ampak je bila sonda v okvari.

5 Meritve in obdelava podatkov

5.1 kalibracijski blok

Najprej smo iz grafa meritve razbrali čas med prvim in drugim odbojem. Za večjo širino(10.020cm) smo dobili $\Delta t = (3.38 \pm 0.01) \cdot 10^{-5} s \rightarrow c = 2h/\Delta t = 5928 \pm 5 m/s$, za krajšo širino(9.118cm) pa $\Delta t = (3.08 \pm 0.01) \cdot 10^{-5} s \rightarrow c = 5920 \pm 5 m/s$. Od tu naprej bomo uporabljali podatek $c = 5924 \pm 5 m/s$.

Nato smo opazovali odboj na reži. Iz grafa smo razbrali, ob katerem času se zgodi prvi odboj na reži ter ožjem in širšem delu. Nato smo izračunali globino reže kot $h = (1/2)c(t_{rob} - t_{reza})$.



Slika 2: Odboj na reži

podatek	vrednost
širši del	$(3.61 \pm 0.01) \cdot 10^{-5} s$
reža	$(3.08 \pm 0.01) \cdot 10^{-5} s$
ožji del	$(3.28 \pm 0.01) \cdot 10^{-5} s$
globina reže	$1.57 \pm 0.03 cm$

Nato smo ocenili širino signala. Globinska ostrina je enaka polovici te širine, za izražavo v dolžinskih enotah pa jo pomnožimo še z $2c$, ker signal potuje v obe smeri. $\Delta t/2 = (1.90 \pm 0.01) \cdot 10^{-6} s$, $\Delta h = (1.13 \pm 0.01) cm$.

Odboja na izvrtini žal nismo opazili, zato tega dela meritev nismo mogli obdelati.

5.2 Hitrost valovanja v drugih materialih

Pri vaji je bila pokvarjena sonda za transversalno valovanje, zato smo vzeli podatke od drugih. Izmerili smo, pri katerih razdaljah je vrh odboja iz vode poravnan s prvim, drugim, tretjim odbojem v jeklu in aluminiju. Rezultati so prikazani v tabeli.

Temperatura vode pri poskusu je bila $T = 21.1^{\circ}C$, torej je hitrost valovanja

tip valovanja	# odboja	jeklo[cm]($\pm 0.01cm$)	aluminij[cm]($\pm 0.01cm$)
longitudinalno	1	0.24	0.54
	2	0.88	1.06
	3	1.51	1.69
transverzalno	1	0.74	0.78
	2	1.88	1.99
	3	3.32	3.21
	4	4.15	4.51

v vodi $c_v = 1486.35m/s$. Hitrost valovanja v snovi smo izračunali po enačbi $c = c_v d/d_v$, kjer je d debelina snovi ($2.50 \pm 0.01cm$ za jeklo in $2.51 \pm 0.01cm$ za aluminij), d_v pa povprečna razdalja med odboji v tabeli.

Iskane količine izračunamo po naslednjih formulah:

$$G = \rho c_t^2,$$

$$\mu = \frac{1 - (c_l/c_t)^2/2}{1 - (c_l/c_t)^2},$$

$$E = 2G(1 + \mu).$$

Jeklo Najprej izračunamo hitrosti valovanja: $c_l = 5852 \pm 4m/s$, $c_t = 3268 \pm 4m/s$. Od tu sledi

$$G_j = 8.4 \pm 0.2 \cdot 10^{10} Pa, \mu_j = 0.27 \pm 0.02, E_j = 2.1 \pm 0.2 \cdot 10^{11} Pa.$$

Aluminij Najprej izračunamo hitrosti valovanja: $c_l = 6488 \pm 4m/s$, $c_t = 3001 \pm 4m/s$. Od tu sledi

$$G_{Al} = 2.4 \pm 0.2 \cdot 10^{10} Pa, \mu_{Al} = 0.36 \pm 0.03, E_{Al} = 6.5 \pm 0.2 \cdot 10^{10} Pa.$$